

الذكاء الاصطناعي هو مجال من علوم الحاسوب يهدف إلى إنشاء أنظمة تستطيع تنفيذ مهام تحتاج عادةً إلى الذكاء البشري، مثل فهم اللغة والتعرف على الصور واتخاذ القرارات.

التعلم الآلي هو أحد فروع الذكاء الاصطناعي. يسمح للحاسوب بالتعلم من البيانات واكتشاف الأنماط بدلاً من كتابة قواعد محددة لكل حالة.

التعلم الخاضع للإشراف يستخدم بيانات تحتوي على إجابات صحيحة، مثل تصنيف رسائل البريد الإلكتروني إلى رسائل مزعجة وغير مزعجة. أما التعلم غير الخاضع للإشراف فيحاول اكتشاف الأنماط والمجموعات في البيانات بدون إجابات K-Means صحيحة، ومن أمثلته.

التعلم العميق هو جزء من التعلم الآلي ويعتمد على الشبكات العصبية ذات الطبقات المتعددة. يستخدم في تطبيقات مثل التعرف على الصور ومعالجة اللغة الطبيعية.

يقوم النظام أولاً بالبحث عن المعلومات المناسبة من Retrieval-Augmented Generation. هو اختصار لـ RAG. المستندات، ثم يرسل هذه المعلومات مع سؤال المستخدم إلى النموذج اللغوي لإنشاء الإجابة.

هي تمثيلات رقمية للنصوص في صورة متجهات من الأرقام. تستخدم هذه المتجهات لقياس التشابه بين Embeddings النصوص والبحث عن المعلومات المرتبطة بالسؤال.

يمكن استخدامها للعثور على الأجزاء RAG هي مكتبة تستخدم للبحث السريع عن المتجهات المتشابهة. في نظام FAISS الأكثر ارتباطاً بسؤال المستخدم.